版本说明

版本号	日期	更新内容
V1.1	20250921	调整部分备注说明
V1.2	20251009	添加mipi摄像头参考电路
V1.3	20251025	添加蓝牙芯片和WiFi芯片相互复位电路
V1.4	20260325	更新DVDD供电方式说明

6 5 4 3 2 1

D C B A

备注1：蓝牙无线WIFI 天线有用时，尽量远离，且最好平行放置，尽量远离放置。

备注2：正常情况时，7106C或7926C其中一方处可于软件队列状态，另外一方可通过uart协议通知对方；

确认对方是，将通过串口通信。

AGND走线要求：

1.PCB LYOUT 需要分地（区分AGND和GND）

2.AGND走线顺序：

音频设备AGND->主控AGND管脚->金供电入口GND电池座。

即音频设备地（如MIC器件地），单独走线至主控AGND管脚，

再从主控AGND管脚，单独走线到总电源供电 入口GND电池座。

注：若电路板空间有限，可尝试AGND在主控对地GND电池座

（需验证是否有噪声）

1. VCM输3.3V高电平瞬间，7106C芯片强制复位；
2. R33靠近7106C放置，如走线拖尾 RT_IOSCIO-RESET
导致音频有干扰时可调整阻值减断开。
3. 7926C 默认是防止的GPIO口状态（检测外围认）可
分配为该复位控制引脚，正常情况下设置成高阻态，
需要复位7106时，拉高到高电平

BT

Layout 注意事项：

1. MIPI 方案尽量采用4层板设计，对MIPI信号内层
立体包地走线处理，避免MIPI信号干扰WIFI信号。

2. MIPI 的信号建议从主控端焊盘出线，即刚打过孔从
内层或者为加3层）走线。

3. MIPI 屏幕排线连接座，远离天线放置，空间上，
屏幕排线同样远离天线。

7926C
(QFN132)
EXPOSED THERMA1

调试串口

屏幕接口不用本组GPIO时，
本组IO可用作SDIO接口，
按顺下。

WIFI

序号	DVDD(软件设置1.29V)	备注
供电方式：	由外部DCDC供电	复杂推荐方案，推荐
供电方式：	由内部DCDC0514供电	

1. VCM输3.3V高电平瞬间，7926C芯片强制复位；
2. R56靠近7926C放置，如走线拖尾导致音频
有干扰时可调整阻值减断开。
3. 7106C 任一默认高阻态的GPIO，可分配为该复位
控制引脚，正常情况下设置成高阻态，需要复位
7926C时，拉高到高电平

SFGAT用作FLASH电源及外部电源使能脚

FLASH

Camera

KEY

1. VCM输3.3V高电平瞬间，7106C芯片强制复位；
2. R33靠近7106C放置，如走线拖尾 RT_IOSCIO-RESET
导致音频有干扰时可调整阻值减断开。
3. 7926C 默认是防止的GPIO口状态（检测外围认）可
分配为该复位控制引脚，正常情况下设置成高阻态，
需要复位7106时，拉高到高电平

BT

根据不同的屏背光调整R54的阻值

MIPI屏注意事项：

1. MIPI 方案尽量采用4层板设计，对MIPI信号内层完整包地走线处理，
避免MIPI信号干扰WIFI信号。
2. MIPI 信号从主控端焊盘出线，即刚打过孔从内层(通常为第3层）走线。
3. MIPI 屏幕排线连接座远离天线放置，在空间上屏幕排线同样远离天线。

备注： 当不使用RGB接口屏幕或者低位数RGB屏幕接口时，空出
的IO，可调整IO分配用作其他功能设计，例如SD卡、
SPI通信接口等功能

MIPI LCD 二选一设计 24Bit RGB LCD

LCD

预留串联衰减电阻，防止输入电和失真

MIC

预留回采电路，必要时选择贴装

回声消除电路

喇叭端的至分回采电路说明：

1.电路参数的选择可根据功放、喇叭及音质等作相应调整

2.默认采用一级的低通滤波，客户可根据性能需求添加二级的低通参数

电瓶车电压VCC_IN:一般为48V/60V/72V

备注：电源输入请自行按需添加过压过流/浪涌/抗静电等保护电路

如果在意U16的静态功耗，U16的使能脚，请开发者根据具体需求预留io的控制。

Type-A

USB 电源TVS管选型要求，首选单向，也可双向：5VsVwm≤6.5V; 5V<Vbr; Vc≤9V;
参考型号：RSD7806AT/ST0591D4/MDFN2A051SM

USB 数据线ESD管选型要求，首选单向，也可双向：Cjs≤10pF; 3.3VsVwm≤5V; 5V<Vbr; Vc≤9V;
参考型号：RST5293CN/ST4521D4S
备注：具体防静电或浪涌要求，以实测为准

（主控VBAT引脚）

预留升级烧写测试点，VBAT、DM、DP、GND

POWER

主控管脚

仪表盘相关信号

备注1：主控GPIO与仪表盘相关信号的连接分配可根据实际需求进行调整；

备注2：主控GPIO默认为3.3V的逻辑电平(除PE15外)，与仪表盘相关信号的连接可通过MOS开关、
三极管开关、电阻分压等方式进行电平转换处理，请自行按需设计转换电路

外接音频功放，
功放型号根据
需求自行选型

参考原理图配
认接单声道，
需接左右声道时，
请咨询杰理工程。

Interface

7106C
7926C

如果7926C还有多余4个的IO，7106C和7926C之间建议额外预留1组SPI通信口

BT WITH WIFI